

Sách học tập từ tài liệu đã tải lên

Bản sách MVP dành cho sinh viên, được dựng trực tiếp từ các đoạn nội dung đã index trong tài liệu.

Thời lượng ước tính: 3-5 giờ

Chương 1: 52 6 2 1 tổng quan vềgradient descent

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 1.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

..... 52 6.2.1 Tổng quan vềGradient Descent . . .
..... 52 6.2.2 Các biến thểchính
..... 53 6.2.3 Lựa chọn batch size
. 54 5

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

..... 52 6.2.1 Tổng quan vềGradient Descent . . .
..... 52 6.2.2 Các biến thểchính
..... 53 6.2.3 Lự

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 1.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

..... 52 6.2.1 Tổng quan vềGradient Descent . . .
..... 52 6.2.2 Các biến thểchính
..... 53 6.2.3 Lựa chọn batch size
. 54 5

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

..... 52 6.2.1 Tổng quan vềGradient Descent . . .
..... 52 6.2.2 Các biến thểchính
..... 53 6.2.3 Lự

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 2: Contents 1 giới thiệu vềpython cho trí tuệnhân

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 2.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển 1 1.1.2 Hàm trong Python
..... 2 1.2 NumPy và Pandas đểxử lý dữliệu
..... 2 1.2.1 NumPy
2 1.2.2 Pandas 3 1.3
Matplotlib và Seaborn đểtrực quan hóa dữliệu 4 1.3.1
Matplotlib 4 1.3.2 Seaborn
..

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?
Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 2.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển 1 1.1.2 Hàm trong Python
..... 2 1.2 NumPy và Pandas đểxử lý dữliệu
..... 2 1.2.1 NumPy
2 1.2.2 Pandas 3 1.3
Matplotlib và Seaborn đểtrực quan hóa dữliệu 4 1.3.1
Matplotlib 4 1.3.2 Seaborn
..

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví
dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython . . .
..... 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều
khiển

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?
Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 3: 6 1 6 cơ bản về tái tạo kết

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 3.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

6 1.6 Cơ bản về tái tạo kết quả.	7
1.6.1 Thiết lập seed	7
1.7 Huấn luyện mô hình trên CPU và GPU	7
1.8 Sử dụng Weights and Biases để theo dõi thực nghiệm	8
1.9 Kết luận	8
2 Học có giám sát – Supervised Learning 11	
2.1 Giới thiệu	11
2.2 Linear Regression (Hồi quy tuyến tính)	11
2.3 Logistic Regression (Hồi quy logistic)	11

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

6 1.6 Cơ bản về tái tạo kết quả.	7
1.6.1 Thiết lập seed	7
1.7 Huấn luyện mô hình trên CPU và GP	

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?
Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 3.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

6 1.6 Cơ bản về tái tạo kết quả. 7

1.6.1 Thiết lập seed 7 1.7 Huấn luyện mô hình trên CPU và GPU 7 1.8 Sử dụng Weights and Biases để theo dõi thực nghiệm 8 1.9 Kết luận

. 8 2 Học có giám sát – Supervised Learning 11 2.1 Giới thiệu

. . . . 11 2.2 Linear Regression (Hồi quy tuyến tính)

. 11 2.3 Logistic Regression (Hồi quy logistic)

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

6 1.6 Cơ bản về tái tạo kết quả. 7

1.6.1 Thiết lập seed 7 1.7 Huấn luyện mô hình trên CPU và GP

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 4: Trục quan mỗi token tự hỏi tôi nên chú

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 4.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Trục quan: Mỗi token tự hỏi “Tôi nên chú ý bao nhiêu đến token kia?” và gán trọng số tương ứng, giống như bạn lắng nghe nhiều hơn những từ quan trọng trong một câu :contentReference[oaicite:0]index=0. • Tại sao mạnh mẽ? Cơ chế attention cho phép nắm bắt mối quan hệ dài hạn mà không gặp phải hạn chế về thứ tự tính toán tuần tự như RNN :contentReference[oaicite:1]index=1. 97

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Trực quan: Mỗi token tự hỏi “Tôi nên chú ý bao nhiêu đến token kia?” và gán trọng số tương ứng, giống như bạn lắng nghe nhiều hơn những từ quan trọng trong một câu :contentReference

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 4.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Trực quan: Mỗi token tự hỏi “Tôi nên chú ý bao nhiêu đến token kia?” và gán trọng số tương ứng, giống như bạn lắng nghe nhiều hơn những từ quan trọng trong một câu :contentReference[oaicite:0]index=0. • Tại sao mạnh mẽ? Cơ chế attention cho phép nắm bắt mối quan hệ dài hạn mà không gặp phải hạn chế về thứ tự tính toán tuần tự như RNN :contentReference[oaicite:1]index=1. 97 Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Trực quan: Mỗi token tự hỏi “Tôi nên chú ý bao nhiêu đến token kia?” và gán trọng số tương ứng, giống như bạn lắng nghe nhiều hơn những từ quan trọng trong một câu :contentReference

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 5: Contents 4 1 4 f1 score 32 4

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 5.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 4.1.4 F1-Score	
32 4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố.	33
4.2 Hiện	
Tượng Underfitting và Overfitting	33
4.2.1	
Underfitting	33
4.2.2	
Overfitting	33
4.3 Tinh	
Chỉnh Siêu Tham Số(Hyperparameter Tuning)	34
4.3.1 Tại Sao Cần	
Tinh Chỉnh Siêu Tham Số?	34
4.3.2 Tìm Kiếm Lưới (Grid	
Search)	35
4.3.3 Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên (Random	
Search)	35

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 4.1.4 F1-Score	
32 4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố.	33
4.2 Hiện	
Tượng Underfitting và Ove	

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 5.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Contents 4.1.4 F1-Score	32
4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố.	33
Hiện Tượng Underfitting và Overfitting	33
4.2.1 Underfitting	33
4.2.2 Overfitting	33
4.3 Tinh chỉnh Siêu Tham Số(Hyperparameter Tuning)	34
4.3.1 Tại Sao Cần Tinh chỉnh Siêu Tham Số?	34
4.3.2 Tìm Kiếm Lưới (Grid Search)	35
4.3.3 Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên (Random Search)	35

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Contents 4.1.4 F1-Score	32
4.1.5 So Sánh Giữa Các ChỉSố.	33
Hiện Tượng Underfitting và Ove	

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 6: Chapter 1 giới thiệu vềpython cho trí tuệ

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 6.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Chapter 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệ Nhân tạo Chương này giới thiệu các kiến thức lập trình cơ bản cần thiết cho các dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI), sử dụng Python làm ngôn ngữ chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản của Python, các thư viện thiết yếu và các bài thực hành giúp bạn phát triển mô hình và dự án AI. Vì bạn đã giỏi C++, chương này tập trung so sánh Python và C++, kèm theo các ví dụ bằng mã lệnh Python để giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình AI của mình. 1.1 Cơ bản vềPython Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao, linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực AI nhờ sự đơn giản và hệ sinh

t
Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Chapter 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệ Nhân tạo Chương này giới thiệu các kiến thức lập trình cơ bản cần thiết cho các dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI), sử dụng Python làm ngôn ngữ chính

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 6.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng: 20-30 phút

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

Chapter 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệ Nhân tạo Chương này giới thiệu các kiến thức lập trình cơ bản cần thiết cho các dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI), sử dụng Python làm ngôn ngữ chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản của Python, các thư viện thiết yếu và các bài thực hành giúp bạn phát triển mô hình và dự án AI. Vì bạn đã giỏi C++, chương này tập trung so sánh Python và C++, kèm theo các ví dụ bằng mã lệnh Python để giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình AI của mình. 1.1 Cơ bản vềPython Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao, linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực AI nhờ sự đơn giản và hệ sinh

t
Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

Chapter 1 Giới thiệu về Python cho Trí tuệ Nhân tạo Chương này giới thiệu các kiến thức lập trình cơ bản cần thiết cho các dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI), sử dụng Python làm ngôn ngữ chính

Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.

Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

Ý chính của phần này là gì?

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?